



树 | 树和二叉树

适用对象：CSP-J 普及组备考学生

课时安排：1 课时（约 50 min）

核心考点：树与二叉树性质 · 遍历与还原

目录

- [Part 1: 树的基本概念](#)
- [Part 2: 二叉树的性质](#)
- [Part 3: 满二叉树与完全二叉树](#)
- [Part 4: 二叉树的遍历](#)
- [Part 5: 已知两种遍历还原二叉树](#)
- [🧠 课堂速记要点](#)
- [📋 速查答案记忆卡](#)
- [附录：板书建议 & 讲解节奏](#)

Part 1: 树的基本概念 (≈5min)

1.1 什么是树?

树是一种 **非线性** 数据结构，是一对多的，由 n ($n \geq 0$) 个节点组成，具有层次关系。

$n = 0$	空树
$n > 0$	有且只有一个根节点，其余节点划分成 m ($m \geq 0$) 个互不相交的子树

树的特点：

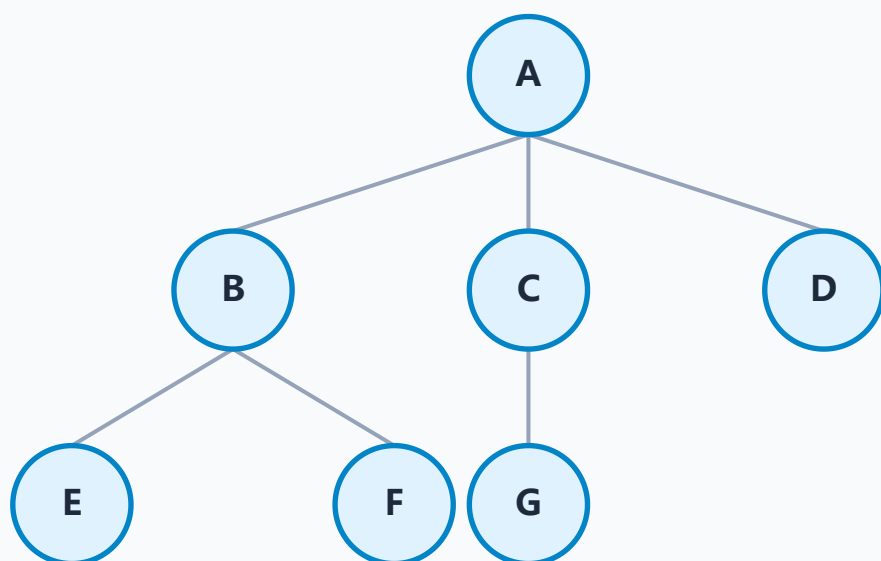
- 任意两个节点有且仅有一条路径
- **边数 = 节点数 - 1**（重点，选择题直接考！）

1.2 基本术语速查表

术语	含义	举例
根节点	没有父节点的节点	节点 A
叶子节点	度为 0 的节点	节点 E、F、G、D
内部节点	度 > 0 的非根节点	B、C
度	一个节点拥有的子树个数	A 的度为 3
树的度	所有节点中的最大度	树的度为 3
深度	根节点深度为 1，逐层递增	A 深度 1，C 深度 2
高度	叶子高度为 1，向上递增	E 高度 1，A 高度 3

1	A	← 深度1，高度3
2	/ \	
3	B C D	← 深度2，B高度2，C高度2，D高度1
4	/ \	
5	E F G	← 深度3，高度1（叶子）

树的基本结构



⚠ 小心：有些教材深度从 0 开始数。CSP-J 没说明时默认从 1 开始。

1.3 核心结论

一棵树有 n 个节点 $\rightarrow$ 有 $n - 1$ 条边（树最重要的性质）。

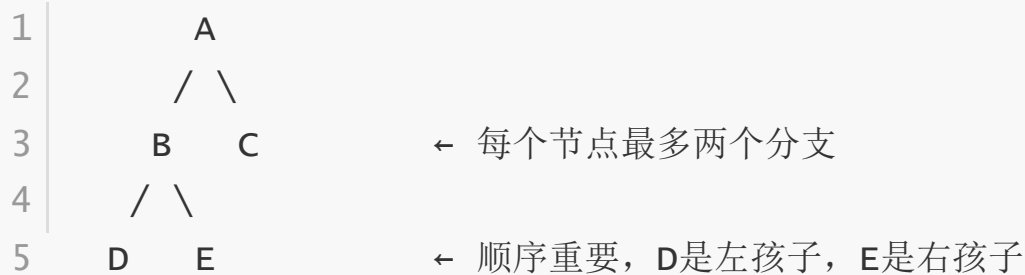
反过来：一个连通图(?)有 n 个节点和 $n-1$ 条边，它一定是一棵树。

Part 2：二叉树的性质（≈8min）

2.1 定义

二叉树是每个节点**最多**有两个子树的树结构，分为**左子树**和**右子树**（**区分顺序**！交换左右孩子后是不同的树）。

分清楚 二叉树 和 **度为2的树**



2.2 四大性质 (★ CSP-J 必考)

编号	性质	公式
①	第 i 层最多有 $2^{(i-1)}$ 个节点 ($i \geq 1$)	根为第 1 层
②	深度为 k 的二叉树最多有 $2^k - 1$ 个节点	深度 4 最多 15 个
③	$n_0 = n_2 + 1$ (叶子数 = 度为2的节点数 + 1)	★ 出镜率最高
④	总边数 $n - 1$ (n 个节点)	由树的性质而来

性质③推导： 设 n_0 、 n_1 、 n_2 分别为度为 0、1、2 的节点数。

- 总节点数 $n = n_0 + n_1 + n_2$
- 总边数 $e = n - 1$ (树的性质)
- 从度数角度 $e = n_1 + 2 \cdot n_2$
- 联立: $n_0 + n_1 + n_2 - 1 = n_1 + 2n_2 \rightarrow n_0 = n_2 + 1$ ✓

💡 **典型应用：** 已知度为 2 的节点数，直接求叶子数 ($n_0 = n_2 + 1$)。

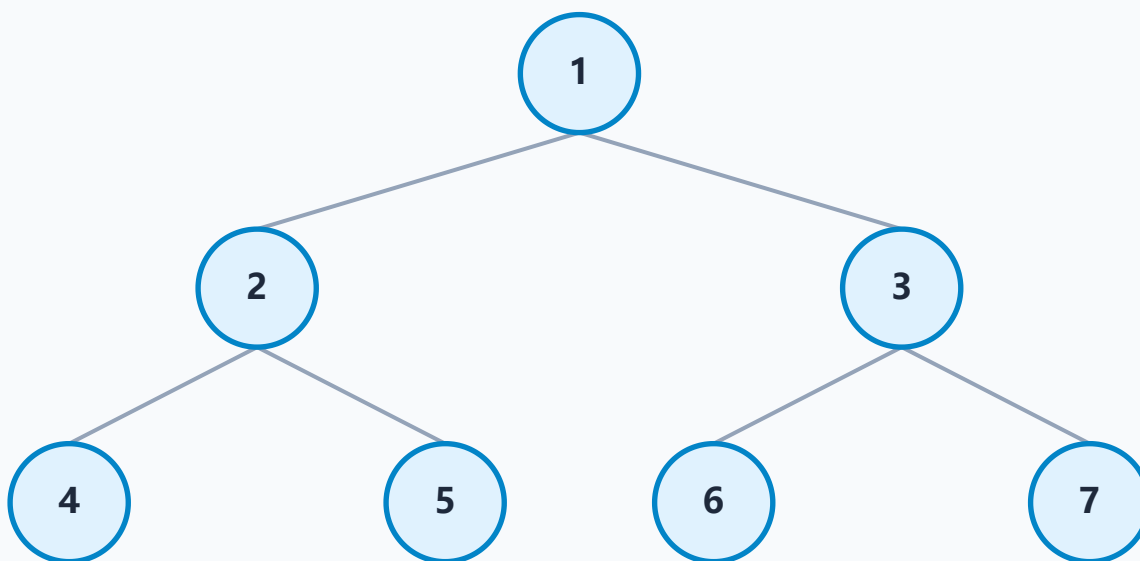
Part 3: 满二叉树与完全二叉树 (≈5min)

3.1 满二叉树

每一层的节点数都达到最大值 (深度为 k 有 $2^k - 1$ 个节点)



满二叉树（深度3，共7个节点）

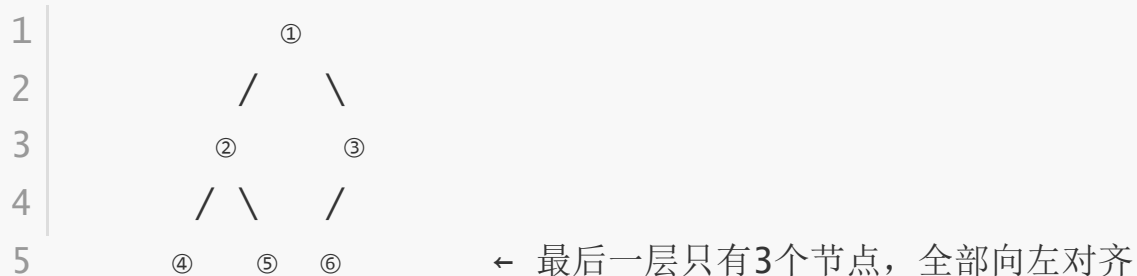


核心性质：

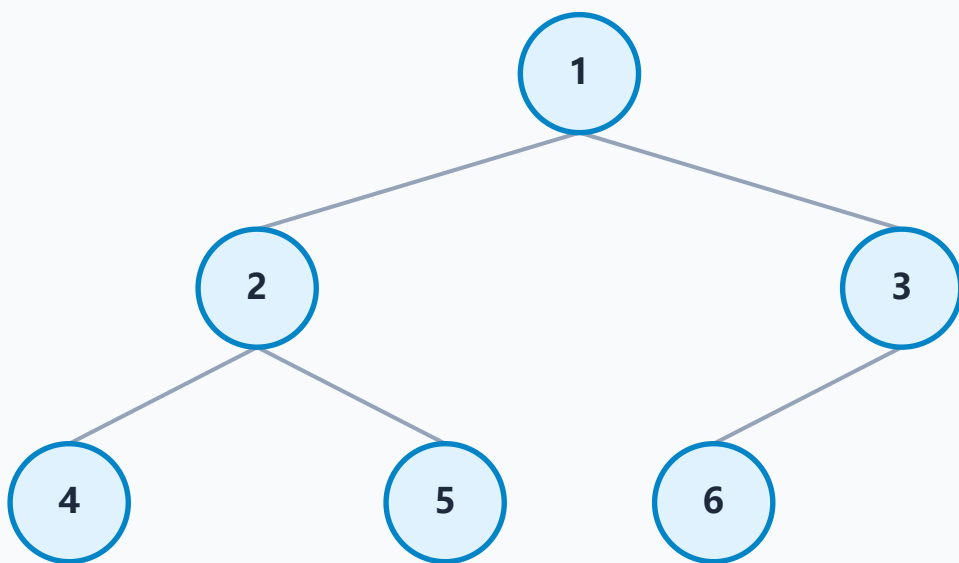
性质	公式
总节点数	$2^k - 1$
叶子节点数	$2^{(k-1)}$ （全在最底层）
第 i 层节点数	$2^{(i-1)}$
非叶子节点数	$2^{(k-1)} - 1$

3.2 完全二叉树

除最后一层外，其余各层节点数都达到最大；最后一层的节点**全部向左靠齐**



完全二叉树（最后一层向左对齐）



关系： 满二叉树一定是完全二叉树；完全二叉树不一定是满二叉树。

3.3 完全二叉树的编号规律（★ CSP-J 高频）

按层序编号（从 1 开始），设父节点下标为 i ：

关系	公式	条件
左孩子	$2i$	$2i \leq n$ 才存在
右孩子	$2i + 1$	$2i+1 \leq n$ 才存在
父节点	$\lfloor i / 2 \rfloor$	$i > 1$
深度	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$	n 为节点数
叶子节点数	$\lfloor n/2 \rfloor$	—
最后一个有孩子的节点	$\lfloor n/2 \rfloor$	编号 $> \lfloor n/2 \rfloor$ 的全是叶子

速记： 编号大于 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的全是叶子；编号 i 有左孩子 $\Leftrightarrow 2i \leq n$ 。

3.4 顺序存储（数组存二叉树）

利用编号规律，完全二叉树可用**一维数组**直接存：

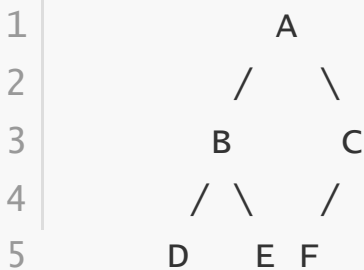
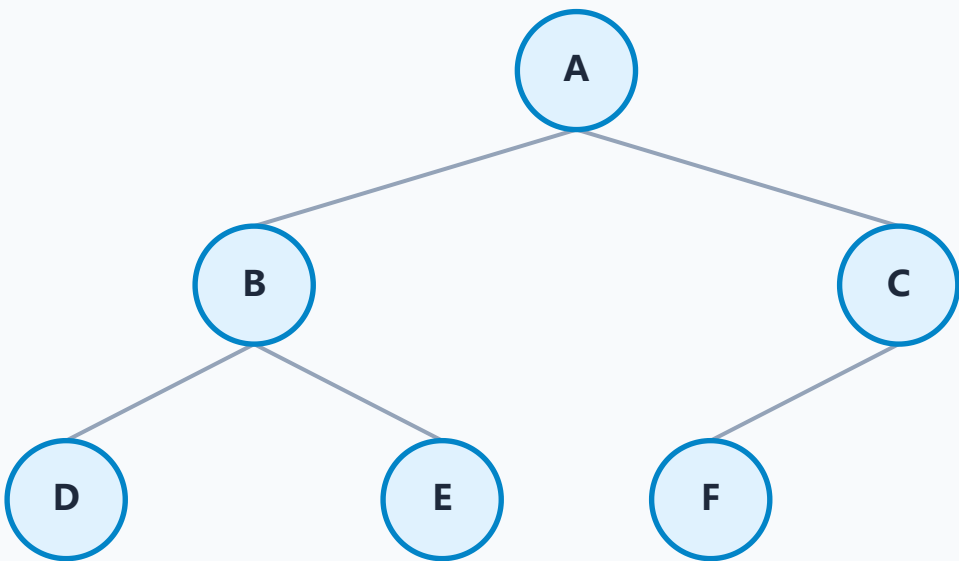
1	下标：	1	2	3	4	5	6	7
2		[A,	B,	C,	D,	E,	F,	G]
3								
4	A的左孩子	→	下标	2	(B)			
5	A的右孩子	→	下标	3	(C)			
6	C的父节点	→	下标	$\lfloor 3/2 \rfloor = 1$	(A)			

- 优势：** 省空间，通过下标直接定位父子关系
- 局限：** 普通二叉树用数组存会造成空间浪费

Part 4: 二叉树的遍历 (≈12min)

4.1 四种遍历方式 (★ 每年必考)

遍历示例树 (前序、中序、后序)

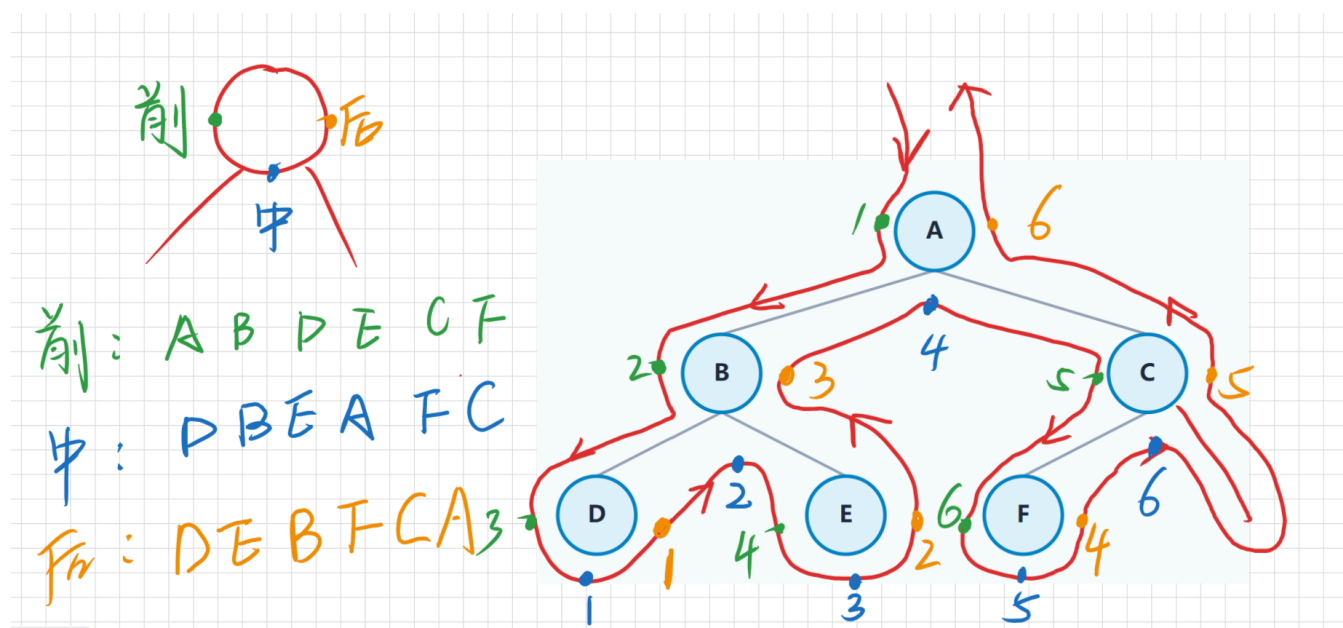


遍历方式	遍历顺序	口诀	结果
前序	根 → 左 → 右	根左右	A B D E C F
中序	左 → 根 → 右	左根右	D B E A F C
后序	左 → 右 → 根	左右根	D E B F C A
层序	从上到下，从左到右	一层层扫	A B C D E F

4.2 手算要点

- **前序**：每到一节点先记录，再去左子树，最后去右子树
- **中序**：先走完左子树再记录，然后走右子树
- **后序**：先左后右，最后记录根

4.3 画房子方法



4.4 关键结论 (★必背)

- 前序第一个 = 根；后序最后一个 = 根
- 中序中，根的位置划分左、右子树
- 前后序看"根"，中序看"分界"

Part 5: 已知两种遍历还原二叉树 (≈5min)

5.1 前提条件

已知组合	能否唯一还原	说明
前序 + 中序	✓	最常考
后序 + 中序	✓	也常考
前序 + 后序	✗	单分支节点无法区分左右孩子

⚠ **易错：** 只有当所有非叶子节点都有两个孩子时，前序+后序才能唯一确定二叉树。

步骤拆解：

- 1. 先从前序确定根：前序第一个是根
- 2. 再在中序分左右：根的左边是左子树、根的右边是右子树的
- 3. 把前序也分一分：可以根据中序瞪眼法观察左子树的前序是哪些，也可以直接数结点数量
- 4. 对左子树、右子树做以上操作(大问题分成小问题，标准递归问题)

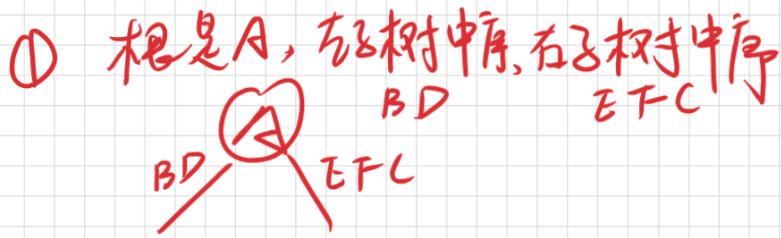
5.2 还原方法（前序 + 中序）

前序：ABDCEF

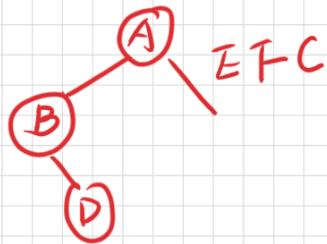
中序：BDAEFC

前: A B D C E F

中: B D A E F C

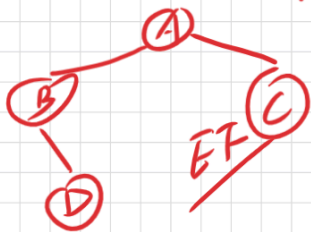


② 瞪眼法, 右子树前序是BD, 则B是右子树根, 则其左子树中序为 $\emptyset$, 右子树中序为D

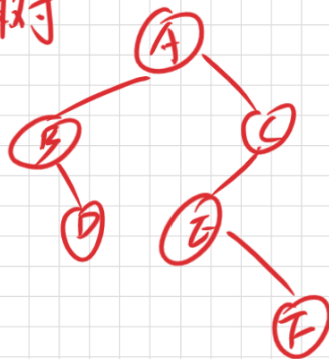


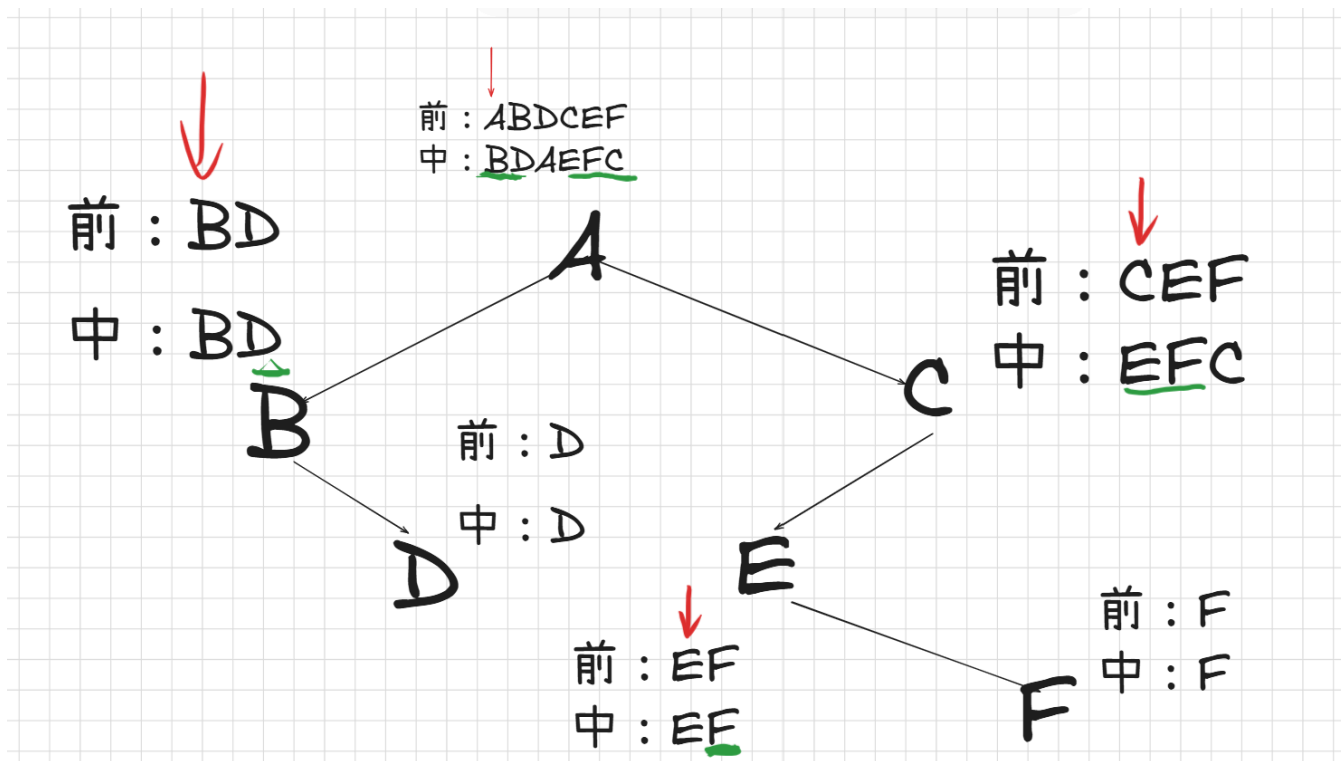
B的右子树就一个了
直接确定

③ 瞪眼法, 右子树前序是CEF, 则C是右子树根, 则其左子树中序为EF, 右子树中序为 $\emptyset$



④ 瞪眼法, EF对应的前序为EF, 则E是根, 则F是其右子树





5.3 还原方法 (后序 + 中序)

后序: DBFECA

中序: BDAEFC

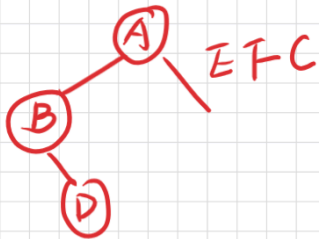
后: DBFECA

中: BDAEFC

- ① 根是A, 左子树中序, 右子树中序

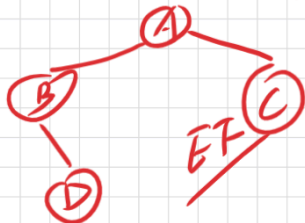


- ② 瞪眼法, 右子树后序是DB, 则B是根
则其左子树中序为 $\emptyset$, 右子树中序为D

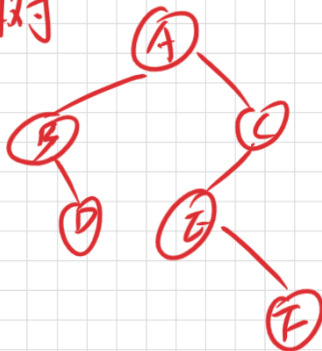


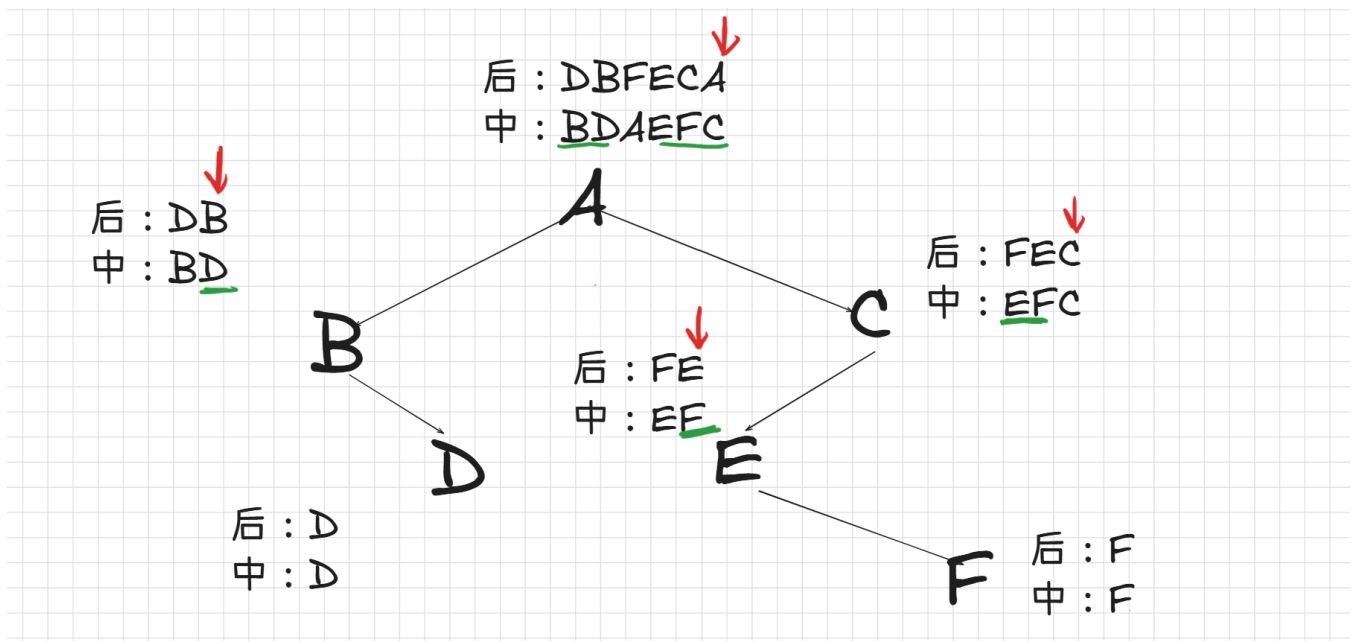
B的右子树就一个了
直接确定

- ③ 瞪眼法, 右子树后序是FEC, 则C是右子树根
则其左子树中序为EF, 右子树中序为 $\emptyset$



- ④ 瞪眼法, EF对应的后序为FE, 则E是根
则F是其右子树





5.4 还原通用算法（递归分治）

- 1 已知前序 pre 和中序 ino，还原树：
- 2 1. pre[0] 是根 root
- 3 2. 在 ino 中找到 root 的位置 idx
- 4 3. 左子树 = 还原(pre[1..idx], ino[0..idx-1])
- 5 4. 右子树 = 还原(pre[idx+1..], ino[idx+1..])
- 6 5. 返回 root
- 7
- 8 已知中序 ino 和后序 post 同理，只是根在 post 末尾。



课堂速记要点

1. 树：边数 = 节点数 - 1
2. 二叉树： $n_0 = n_2 + 1$ （叶子 = 度2节点 + 1）；第 i 层 $\leq 2^{(i-1)}$ ；深度 $k \leq 2^k - 1$
3. 完全二叉树：左孩子 $2i$ 、右孩子 $2i+1$ 、父 $\lfloor i/2 \rfloor$ 、深度 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 、叶子 $\lfloor n/2 \rfloor$ ；编号 $> \lfloor n/2 \rfloor$ 全是叶子

4. **满二叉树**: $2^k - 1$ 个节点、 $2^{(k-1)}$ 个叶子; 满 $\subset$ 完全
5. **遍历口诀**: 前序"根左右"、中序"左根右"、后序"左右根"; 前序首=根、后序末=根、中序分左右
6. **还原**: 前+中 ☒、中+后 ☒、前+后 ☒



速查答案记忆卡

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1 | 树的边数 | $\mapsto n - 1$ |
| 2 | 叶子与度2节点 | $\mapsto n_0 = n_2 + 1$ |
| 3 | 第 i 层最多 | $\mapsto 2^{(i-1)}$ |
| 4 | 深度 k 最多 | $\mapsto 2^k - 1$ |
| 5 | 完全二叉树深度 | $\mapsto \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ |
| 6 | 完全二叉树叶子数 | $\mapsto \lfloor n/2 \rfloor$ |
| 7 | 左孩子/右孩子/父 | $\mapsto 2i / 2i+1 / \lfloor i/2 \rfloor$ |
| 8 | 满二叉树节点数 | $\mapsto 2^k - 1$ |
| 9 | 满二叉树叶子数 | $\mapsto 2^{(k-1)}$ |
| 1 | 遍历口诀 | $\mapsto$ 根左右 / 左根右 / 左右根 |
| 10 | 还原二叉树 | $\mapsto$ 前+中 ☒ 中+后 ☒ 前+后 ☒ |